Analiza I, **Zestaw 3**

Plan: Badanie zbieżności ciągów liczbowych, twierdzenie o trzech ciągach, twierdzenie Bolzano-Weierstrassa.

(**Zad. 1):** Oblicz granice:

(a) $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{n^2-7n+1}{n^3+5n+3}$,

(b) $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{3+n^2-2n^3}{5n^3-7}$,

(c) $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{1-n^5}{1+4n^4}$.

(**Zad. 2):** Obliczyć granice:

(a) $\lim\limits_{n\to\infty} (n - \sqrt{n^2+5})$,

(b) $\lim\limits_{n\to\infty} (2n - \sqrt{n^2+5})$.

(**Zad. 3):** Korzystając z twierdzenia o trzech ciągach znaleźć granice:

(a) $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{\sin^2 n+4n}{3n-1}$,

(b) $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{3^n+4^n+5^n}$,

(c) $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{\frac{1}{2}+\frac{2}{3}+\ldots+\frac{n}{n+1}}$,

(d) $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}}+\frac{1}{\sqrt{n^2+2}}+\ldots+\frac{1}{\sqrt{n^2+n}}\right)$.

(**Zad. 4):** Zbadaj istnienie granicy dla ciągów:

(a) $a_n = (n+(-1)^n n^2)$,

(b) $b_n = \sin\frac{n\pi}{3}$,

(c) $c_n = (2^n + (-2)^n)$.

(**Zad. 5):** Odpowiedzi uzasadnij

(a) Czy suma ciągów nieograniczonych może mieć skończoną granicę?

(b) Czy suma ciągów ograniczonych nie mających granicy może mieć granicę?

(c) * Czy prawdziwa jest implikacja $(a_n \cdot b_n \to 0) \Rightarrow (a_n \to 0 \vee b_n \to 0)$.

Przykłady dodatkowe: 1. $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt{4n^2+5n}-2n$, 2. $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{1+\frac{1}{5}+\ldots+\frac{1}{5^n}}{\sqrt[n]{\arcsin\frac{1}{n}}}$, 3. $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\frac{1}{n^2}+\frac{2}{n^2}+\ldots+\frac{n-1}{n^2}\right)$, 4. $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{n}{n^2+1}\sin(3n+1)$